LEZIONE 124 — G75 – Scanalatura

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO / FANUC

Obiettivo: Programmare scanalature o forature sul diametro esterno/interno con rottura truciolo e ritiri automatici.

Avvertenza di sicurezza: esempi didattici, non programmi pronti per la produzione. Coordinate, giri, avanzamenti, offset, segnali e traiettorie devono essere adattati alla macchina, simulati e provati secondo la procedura CMZ. Non modificare parametri o dati persistenti senza backup e autorizzazione.

1. Teoria e funzionamento

ATTENZIONE AL G-CODE SYSTEM C: i numeri dei cicli non coincidono con quelli A/B. Nel sistema C la tabella FANUC associa G70→G72 (finitura), G71→G73 (sgrossatura longitudinale), G72→G74 (sgrossatura frontale), G73→G75 (ripetizione profilo), G74→G76 (foratura frontale), G75→G77 (foratura/scanalatura OD/ID) e G76→G78 (filettatura multipassata). Le sintassi vanno quindi lette nel manuale del sistema attivo.

G75 è il ciclo di foratura sul diametro esterno/interno e scanalatura radiale. Sul piano ZX è simile a G74 ma gli assi di avanzamento e spostamento sono scambiati: il ciclo lavora principalmente lungo X e può avanzare lungo Z per creare scanalature più larghe.

Formato tipico: G75 R(e); poi G75 X(U) Z(W) P(Δi) Q(Δk) R(Δd) F(f). R(e) definisce il ritiro; X/Z definiscono il punto finale; P/Q gli incrementi; R(Δd) la fuga al fondo secondo la geometria.

Se Z/W e Q vengono omessi in una configurazione ammessa, il ciclo può essere usato per scanalatura o foratura sul diametro esterno/interno con passate radiali. P/Q usano unità minime di input: verificare la risoluzione e la programmazione diametro/raggio.

Come G74, la compensazione raggio punta utensile non è applicabile. La larghezza utensile, la larghezza scanalatura, il ritiro e la profondità radiale devono essere calcolati prima della prova.

2. Sintassi FANUC e significato degli indirizzi

```
G75 R(e) ;
G75 X(U)_ Z(W)_ P(Δi) Q(Δk) R(Δd) F(f) ;

Δi = incremento in X sul piano ZX
Δk = spostamento lungo Z
R(e) = ritiro tra peck
R(Δd) = fuga al fondo, nel blocco ciclo
```

3. Esempio completo

```
O1124 (ESEMPIO DIDATTICO - SCANALATURA RADIALE)
N10 G18 G40 G97 S500 M03
N20 G00 X40. Z-10. M08
N30 G75 R0.5
N40 G75 X30. Z-10. P1000 Q0 R0.2 F0.08
N50 G00 X50. Z5.
N60 M09
N70 M05
N80 M30
```

4. Commento riga per riga

N10 — G97 imposta giri fissi; S500 è puramente esemplificativo.

N20 — Posiziona l'utensile davanti alla scanalatura. Le quote devono corrispondere al diametro reale e alla posizione assiale.

N30 — Definisce la quantità di ritiro.

N40 — Il ciclo esegue passate radiali verso X30. P1000 è un incremento espresso in unità minime; verificare scala e significato per la configurazione.

N50–N80 — Ritrae e conclude.

5. Simulazione del flusso e dei valori

Passo	X	Azione
1	X40	Partenza esterna
2	X progressivo	Penetrazione radiale a peck
3	Ritiro	Rottura/evacuazione truciolo
4	Ripetizione	Fino al punto finale X30
5	Fine	Ritiro e uscita

I valori della simulazione sono illustrativi e servono a comprendere la logica del comando; non sono quote certificate della CMZ TA.

6. Varianti e applicazioni

• Scanalatura esterna radiale: passate lungo X.

• Scanalatura larga: usare anche Z/W e Q per spostarsi lungo la larghezza.

• Foratura sul diametro esterno/interno: variante prevista quando gli indirizzi assiali sono omessi secondo il manuale.

• Quattro schemi simmetrici: la direzione dipende dai segni e dalle coordinate.

7. Errori comuni

1. Confondere G75 con G74 e invertire la direzione delle passate.

2. Non calcolare la larghezza utensile rispetto alla scanalatura.

3. Usare P/Q con scala o punto decimale errati.

4. Attivare compensazione punta utensile.

5. Non prevedere fuga truciolo e refrigerante.

6. Impostare un ritiro che provochi contatto con pareti o spigoli.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e dipendenze CMZ

Standard FANUC: la funzione descritta è documentata per la famiglia FANUC 30i/31i/32i Model B nei manuali del sistema tornio, quando la funzione/opzione è disponibile. ISO tipo A: la denominazione ISO tipo A non coincide con la classificazione FANUC G-code system A/B/C: sono due riferimenti distinti. La selezione ISO/EIA non garantisce da sola la disponibilità di tutte le estensioni FANUC; alcuni codici cambiano significato tra i sistemi G-code A/B/C. Configurazione CMZ: opzioni, parametri, assi, encoder, tipo di memoria offset, unità, HMI e logica PMC determinano il comportamento effettivo.

La modalità di scanalatura, la scala P/Q, il sistema diametro/raggio, i parametri di ritiro e la geometria utensile dipendono dal controllo e dalla macchina. Il manuale FANUC vieta la compensazione raggio punta durante G75.

FANUC B-64484EN-1/05, sezione 4.2.6 G75; manuale CMZ TA e utensile scanalatura.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Qual è la differenza tra G74 e G75 sul piano ZX?
Soluzione: G74 lavora principalmente lungo Z; G75 scambia gli assi e lavora principalmente lungo X.

Esercizio 2. Che cosa controlla P?
Soluzione: Lo spostamento/incremento nella direzione del secondo asse del piano, X nel piano ZX.

Esercizio 3. Perché G75 è adatto alle scanalature esterne?
Soluzione: Perché consente passate radiali lungo X e spostamenti lungo Z per la larghezza.

Esercizio 4. Si può usare G41/G42 durante il ciclo?
Soluzione: No, la compensazione raggio punta non è applicabile a G74/G75.

10. Checklist prima della prova

☐ Verificare punto di partenza e geometria del profilo.

☐ Controllare P/Q e tutti gli indirizzi incrementali.

☐ Verificare diametro/raggio e unità minime di P/Q.

☐ Controllare compensazione punta, utensile e sovrametallo.

☐ Simulare il ciclo prima della prova a vuoto.

11. Riferimenti tecnici

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator’s Manual for Lathe System, B-64484EN-1/05. Per le funzioni coordinate comuni consultare anche B-64484EN/03; per i parametri B-64490EN. Le revisioni dei manuali possono differire: usare quella corrispondente alla versione installata.

Audit tecnico: la sintassi FANUC è il riferimento di base, ma non certifica la presenza di ogni opzione o la corrispondenza dei parametri sulla tua CMZ TA. In particolare, G-code system A/B/C, G50, G32/G33, G98/G99, formati G10, skip, coordinate macchina e cicli multipli vanno verificati sulla configurazione effettiva.